



Difracción de Bragg con Rayos X



Ashley Stacy Rosas Galicia and Juan Alexis Hernández Hernández

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C. P. 04510

11 de septiembre de 2026

Resumen—En este trabajo se estudió la difracción de rayos X en cristales a partir de la ley de Bragg, la cual permite relacionar los ángulos de difracción con la distancia entre los planos cristalinos. Primero, se realizaron mediciones con un cristal de NaCl utilizando el equipo TEX-OLMETER 580. A partir de los conteos registrados se graficó la intensidad en función de 2θ y se identificó un pico alrededor de 28° . Con una longitud de onda de $\lambda = 1,54 \text{ \AA}$, se obtuvo una distancia interplanar experimental de $3,18 \text{ \AA}$, cercana al valor teórico de $3,2563 \text{ \AA}$ para el plano (111). Asimismo, se calculó un parámetro de red de $5,51 \text{ \AA}$, con un error de $2,1 \%$ respecto al valor teórico. Posteriormente, se analizó un cristal desconocido. Debido a una meseta observada en la primera medición, se utilizaron únicamente las mediciones 2 y 3 para obtener el promedio de intensidad. Al comparar los picos obtenidos con el patrón de NaCl, se observaron coincidencias parciales, principalmente en los planos (400) y (422), con errores menores a $1,1 \%$.

Palabras clave—palabra1, palabra2

Abstract—This work studied X-ray diffraction in crystals based on Bragg's law, which relates diffraction angles to the distance between crystal planes. First, measurements were carried out using a NaCl crystal with the TEX-OLMETER 580 equipment. From the recorded counts, intensity was plotted as a function of 2θ , and a peak around 28° was identified. Using an X-ray wavelength of $\lambda = 1.54 \text{ \AA}$, an experimental interplanar distance of $3.18 \text{ \AA}$ was obtained, which is close to the theoretical value of $3.2563 \text{ \AA}$ for the (111) plane. In addition, a lattice parameter of $5.51 \text{ \AA}$ was calculated, with an error of 2.1% relative to the theoretical value. Subsequently, an unknown crystal was analyzed. Because a plateau was observed in the first measurement, only measurements 2 and 3 were used to calculate the average intensity. When the obtained peaks were compared with the NaCl pattern, partial matches were observed, mainly for the (400) and (422) planes, with errors below 1.1% .

Keywords—Palabras clave: difracción de rayos X, ley de Bragg, NaCl, distancia interplanar, estructura cristalina.

I. INTRODUCCIÓN

La difracción de Bragg por rayos X tiene numerosas aplicaciones en la industria, sus usos van desde el control de calidad de semiconductores en donde su aplicación mejora la pureza de los semiconductores tales como el silicio, hasta en la minería en donde se utiliza para identificar los minerales presentes en distintas rocas. Los rayos X fueron descubiertos por accidente en el año 1895 por el físico Wilhelm Conrad Roentgen, por aquella época había muchos científicos interesados en los rayos catódicos y Wilhelm no era la excepción. Mientras experimentaba con un tubo de rayos X observó un papel pintado con una sustancia fluorescente. De inmediato intuyó que se encontró frente a algo totalmente nuevo. Pasó los próximos días estudiando estos rayos de forma tan minuciosa que tuvieron que pasar al menos 17 años para que se encontrara alguna característica nueva de estos.

Años más tarde Max Von Laue en 1912, se le ocurrió hacer pasar estos rayos a través de cristales de sulfato de cobre. Y descubrió que se difractaban al igual que ocurría con la luz, esto le valió el Premio Nobel de Física en 1914. Identificó que estos rayos que hasta ese momento tenía una naturaleza desconocida, se trataban de nada más y nada menos que ondas electromagnéticas.

Finalmente, William Lawrence Bragg y William Henry Bragg, determinaron que el patrón de difracción que Laue había identificado proporcionaba información acerca de la estructura interna de los cristales sobre los que se incidían los rayos X. Henry y Lawrence plantearon la existencia de una especie de planos al interior de cristal, separados entre sí una distancia constante " d ". Dichos planos serían capaces de reflejar la luz, cuando las ondas que incidían sobre dos planos tuvieran una interferencia constructiva. Lawrence descubrió que la suma de las ondas de forma constructiva existiría únicamente cuando las ondas se encontraran en fase, y esto ocurre, cuando las ondas difieren entre sí un múltiplo entero de su longitud de

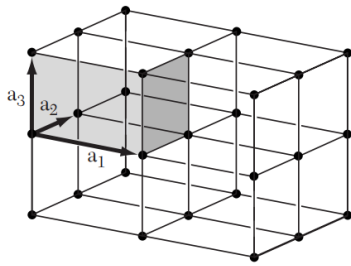


Figura 1. El área sombreada se trata de la celda primitiva

onda. Así, plantearon lo que hoy se conoce como "La Ley de Bragg":

$$n\lambda = d \sin \theta \quad (1)$$

Donde:

- d = distancia interplanar, n = orden de difracción, λ = longitud de onda, θ = ángulo de Bragg.

Un cristal se puede entender como una arreglo periódico de átomos. Los sólidos cristalinos se caracterizan por presentar una distribución periódica y tridimensional de átomos, iones o grupos de átomos. Esta periodicidad se describe mediante una red cristalina, definida como un conjunto de puntos matemáticos equivalentes unidos por vectores de traslación, y una base, que corresponde al grupo de átomos asociado a cada punto de la red. La repetición de la base en todos los puntos de la red origina la estructura cristalina del material.

La unidad mínima que permite reproducir la estructura por traslación se denomina celda primitiva. En una celda primitiva existe un punto de red y su volumen corresponde al mínimo necesario para generar la totalidad del cristal. Según las relaciones entre las longitudes de sus ejes y los ángulos que forman, las redes tridimensionales se clasifican en catorce redes de Bravais, agrupadas en siete sistemas cristalinos: triclínico, monoclínico, ortorrómbico, tetragonal, cúbico, trigonal y hexagonal. En particular, el sistema cúbico comprende las redes cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras.

Además de la distancia interplanar, la orientación de los planos cristalinos se describe mediante los índices de Miller, denotados como (hkl) . Estos índices se obtienen a partir de los interceptos que un plano forma con los ejes cristalográficos a_1 , a_2 y a_3 . Para determinarlos, se expresan dichos interceptos en unidades de las constantes de red, se calculan sus recíprocos y se reducen a la menor relación de números enteros. Por ejemplo, para un plano con interceptos $4a_1$, a_2 y $2a_3$, los recíprocos son $1/4$, 1 y $1/2$; al multiplicar por cuatro se obtienen los índices (142) .

En los cristales cúbicos, algunos planos de especial importancia son (100) , (110) , (111) y (200) . El plano (200) es paralelo al plano (100) . Los índices de Miller permiten relacionar los picos observados en el patrón de difracción con familias específicas de planos atómicos dentro de la red cristalina.

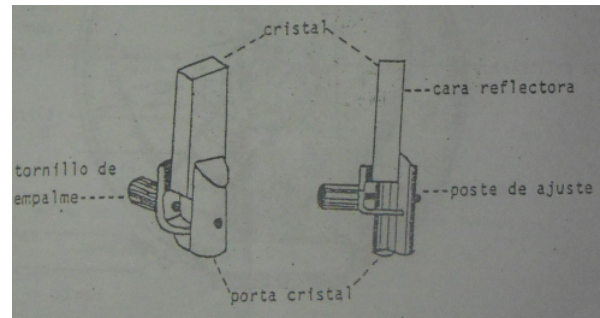


Figura 3. Acomodo del cristal en el portacrystal del TEL-X-OMETER 580. [1]



Figura 4. Contenedor ORTEC 401A BIN con un los módulos 719 TIME, 478 BIAS SUPPLY, 575 AMPLIFIER y 775 COUNTER (el módulo 428 DETECTOR BIAS SUPPLY que también aparece no se utilizó en esta práctica).

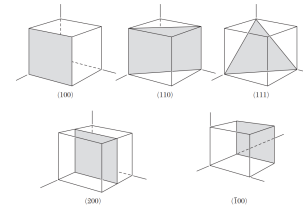


Figura 2. Planos más importantes para en un cristal cúbico

II. PROCEDIMIENTO

Para la configuración de los rayos x y el cristal se utilizó un

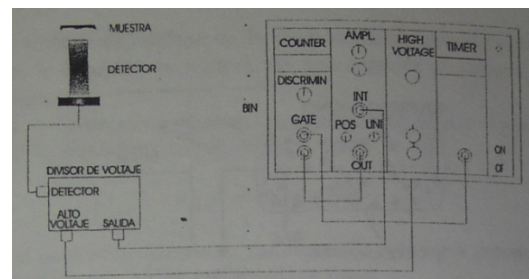


Figura 5. Diagrama de conexiones del contador Geiger-Muller y los módulos para su manipulación.

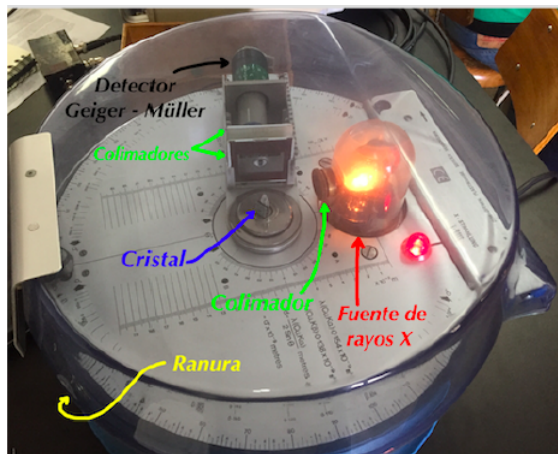


Figura 6. Vista del montaje y funcionamiento del TEL-X-OMETER 580. [4]

TEL-X-OMETER 580. Primero se alzó su tapa y, con unas pinzas, se montó un cristal de NaCl en el porta cristales y con un desarmador de estrella se ajustó el tornillo de empalme; la cara del cristal con apariencia “mate” quedó en la posición de reflexión (Figura 3).

Posteriormente, se colocó un colimador de boquilla/rosca de 1 mm en la salida del tubo de rayos x y dos colimadores de placa sobre el brazo giratorio en los compartimientos 13 y 18, de tamaños de 3 mm y 1 mm respectivamente.

Para la parte de la detección y conteo de los rayos x se utilizó un tubo Geiger-Muller y un contenedor ORTEC 401A BIN (ya montado con un los módulos: 719 TIME, 478 BIAS SUPPLY, 575 AMPLIFIER y 775 COUNTER, todos de la marca ORTEC) para su manipulación (Figura 4). Las conexiones se realizaron de acuerdo al diagrama de la Figura 5 donde se utilizaron cinco cables coaxiales (el que va hacia la fuente de poder fue un cable de alto voltaje; nótese que se conecta en la parte trasera del contenedor). El tubo Geiger-Muller se colocó en el compartimiento 27 del brazo giratorio del TEL-X-OMETER (Figura 6).

Después, se ajustó el voltaje del TEL-X-OMETER en 20 kV, se bajó la cubierta (asegurándose de que el perno quede en el centro, ya que este hace contacto con el micro switch que activa el circuito de alto voltaje del tubo de rayos x; si la cubierta no está bien cerrada, el dispositivo no permitirá la emisión de los rayos x), se conectó y giró la llave de seguridad y se giró la perilla de conteo una unidad hacia la izquierda, e instantáneamente se encendió el foco amarillo y el tubo de rayos x, lo que indicó que se comenzó con el calentamiento del filamento. En seguida, se configuró de la siguiente manera el contenedor ORTEC: un voltaje de operación de 708 V (módulo BIAS SUPPLY), un tiempo de conteo de 20 s (módulo TIME), las palancas en “NEG” y en “UNIT” y una ganancia fina de 14+2 y una gruesa de 10 (módulo AMPLIFIER) y la palanca en “COUNT” (módulo COUNTER).

Finalmente, se colocó el brazo giratorio en un ángulo inicial de 20° (nótese que se trabaja en una escala de 2θ), se activó la emisión de rayos x en el TEL-X-OMETER y en el módulo TIMER del contenedor se seleccionó el botón “START”; en

seguida el display del módulo COUNTER comenzó a mostrar el número de detecciones, y tras los 20 s configurados terminó el conteo. Se registró esta medición (ángulo y conteo), se recorrió al brazo giratorio 4°, se seleccionó el botón “RESET” del módulo COUNTER y nuevamente se presionó “START” en el mismo módulo, comenzando una nueva medición y registro. Se continuó de esta misma manera hasta que el brazo giratorio llegó a los 120°.

Se inició un nuevo “barrido” recorriéndolo ahora solo 2°, donde se partió igualmente en 20° pero se terminó en 85° por falta de tiempo. Días después, por problemas con los equipos en el laboratorio ya no se pudo continuar con ninguna medición más, por lo que en su lugar se nos brindó un banco de datos de mediciones de tres cristales: dos de NaCl y uno de KCl. Cabe mencionar que se trabajó con rayos x de longitud de onda de 1,54 Å. [3]

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

IV. CRISTAL DE NaCl 1 (MEDICIONES NUESTRAS)

A partir del número de conteos y los ángulos registrados del TEX-OLMETER 580, se graficó la intensidad en función de los ángulos y se obtuvo la siguiente gráfica:

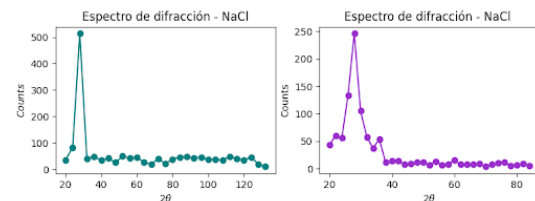


Figura 7. Conteos vs 2θ de los mediciones registradas a partir del cristal de NaCl, primera imagen es con un barrido de 4° y segunda imagen con un barrido de 2°

Como se puede observar, el tienen un pico entre los ángulos 20° y 40°. Al hacer un zoom, el ángulo en donde las dos gráficas presentan un pico es en el ángulo igual a 28°. Así, sabiendo que la longitud de onda de rayos X es de $\lambda = 1.54$ Å y con lo anterior se puede utilizar la ecuación (1) y obtener la distancia interplanar. Con esto, mostramos los resultados obtenidos en la siguiente tabla:

Medición	2θ	Conteos	d	d teórica	Plano	a	a teórica
1	28°	514	3.18 Å	3.2563 Å	(111)	5.51 Å	5.63 Å
2	28°	246	3.18 Å	3.2563 Å	(111)	5.51 Å	5.63 Å
Promedio	28°	380	3.18 Å	3.2563 Å	(111)	5.51 Å	5.63 Å

Tabla I

LA TABLA MUESTRA LOS RESULTADOS PARA LAS MEDICIONES QUE SE OBTUVIERON UTILIZANDO EL CRISTAL NaCl, SE COMPARA LA DISTANCIA Y EL PARÁMETRO DE RED OBTENIDO DE FORMA TEÓRICA Y EXPERIMENTAL.

Al observar la tabla I, podemos concluir que para el primer pico en donde se produce interferencia constructiva, el red de parámetro teórico y experimental tienen un valor cercano. Al obtener el error, obtenemos un valor de 2,1

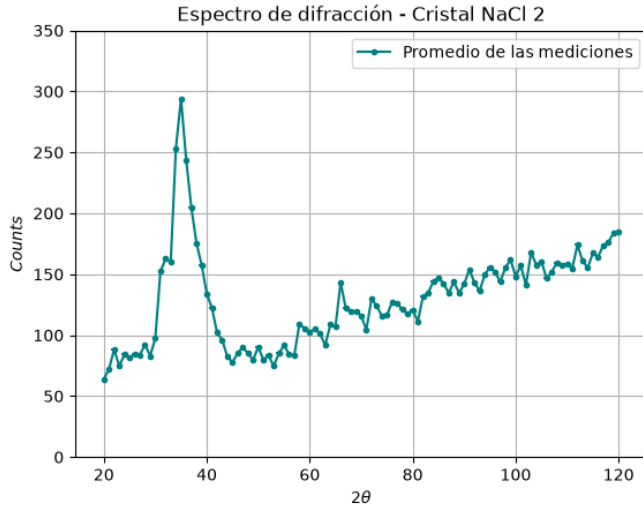


Figura 8. Conteos promedio registrados con respecto al ángulo de incidencia de rayos x para un cristal de NaCl.

V. CRISTAL DE NaCl 2 (BASE DE DATOS)

En la Figura 8 se pudo observar una tendencia creciente sin relación alguna con la ley de Bragg, por lo que solo se trabajó con el primer pico (correspondiendo al primer orden de refracción, $n = 1$). Este pico correspondió a un ángulo (en escala 2θ) de $35^\circ \pm 0,5^\circ$, por lo que entonces el valor con el que se trabajó en la ley de Bragg fue de

$$\theta = 17,5^\circ \pm 0,25^\circ. \quad (2)$$

Se sustituyó dicho valor (Ecuación 2) en la ley de Bragg y se obtuvo una distancia interplanar de

$$d = 2,56\text{\AA} \pm 0,04\text{\AA}. \quad (3)$$

Se comparó con los valores tabulados para NaCl [5] y se encontró que la reflexión permitida más cercana corresponde a la familia (200), para la cual $d_{200} = 2,82\text{\AA}$. Sin embargo, el valor experimental presenta una diferencia del $-9,22\%$ por lo que no resulta compatible con la Ecuación 3 dentro de la incertidumbre experimental estimada.

VI. CRISTAL DE NaCl 3 (BASE DE DATOS)

Para el siguiente cristal, se tenían 3 mediciones. Al igual que en el anterior, se graficó la intensidad (número de conteos) vs 2θ . En la primera medición se observó una meseta que movió el promedio de las 3 mediciones para el primer pico, por lo que se decidió tomar el promedio de las mediciones 2 y 3. A continuación se muestran las gráficas de cada una de las mediciones y del promedio:

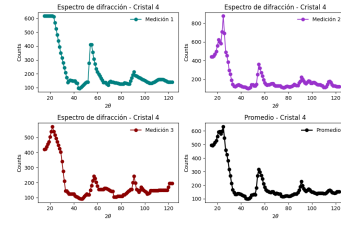


Figura 9. Gráficas de Intensidad vs 2θ obtenidas a partir del cuarto cristal desconocido, se observan 3 mediciones y un promedio de la medición 2 y 3

A partir de los anteriores resultados, se obtuvo la siguiente tabla. Se comparó los resultados con distintos cristales y se obtuvo que el cristal que se acercaba a los valores experimentales de la distancia interplanar y el parámetro de red se trataba de el cristal de NaCl. La siguiente tabla muestra la comparación de los valores experimentales con los valores teóricos:

$2\theta_{\text{exp}}$ ($^\circ$)	Conteos	$2\theta_{\text{ref}}$ ($^\circ$)	planos	d_{exp} ($\text{\AA}$)	d_{ref} ($\text{\AA}$)	Error (%)
25.00	685.10	27.39	(111)	3.558	3.2563	8.73
55.00	270.25	53.92	(311)	1.668	1.7005	2.00
55.00	270.25	56.52	(222)	1.668	1.6281	2.69
91.00	232.50	—	—	1.080	—	—

Tabla II

LA TABLA MUESTRA LOS RESULTADOS PARA LAS MEDICIONES QUE SE OBTUVIERON A PARTIR DEL CRISTAL 4, SE COMPARA LA DISTANCIA Y EL PARÁMETRO DE RED OBTENIDO DE FORMA TEÓRICA Y EXPERIMENTAL. ESTA COMPARACIÓN SE HACE CON LA SUPOSICIÓN QUE SE TRATA DE UN CRISTAL DE NaCl

Asimismo, se compararon otros ángulos del cristal en donde se obtenían coincidencias. Dichos datos se muestran a continuación:

Tabla III

COMPARACIÓN DE PICOS SECUNDARIOS.

$2\theta_{\text{exp}}$ ($^\circ$)	Conteos exp.	$2\theta_{\text{ref}}$ ($^\circ$)	Plano (HKL)	d_{exp} ($\text{\AA}$)	d_{ref} ($\text{\AA}$)	Error 2θ (%)	Error d (%)
47.00	99.55	45.49	(220)	1.931	1.994	3.32	3.16
66.00	160.20	66.29	(400)	1.414	1.410	0.44	0.28
85.00	140.90	84.08	(422)	1.140	1.151	1.09	0.96

Como se puede observar, el pico de la tabla VI que más coincide con el valor teórico es el de 55° , dando un error del $2,0\%$. Para el ángulo del de 25° el error fue de $8,7\%$, esta coincidencia no es suficiente para asociar de manera confiable dicho pico con el plano (111). Asimismo, no se observan picos importantes del NaCl dentro de los picos obtenidos para este cristal.

Ahora, si observamos la tabla III, las coincidencias más confiables se observan en los picos secundarios. El máximo experimental en 66° coincide con la reflexión (400) de la referencia a $66,29^\circ$, con errores de $0,44\%$ en 2θ y $0,28\%$ en la distancia interplanar. De manera similar, el pico experimental en 85° concuerda con el plano (422) a $84,08^\circ$, con errores menores a $1,1\%$. Estos resultados respaldan la presencia de fases o estructuras relacionadas con el patrón de referencia. Los datos muestran coincidencias parciales con el patrón de referencia, particularmente en los planos (400) y (422). Sin embargo no tiene una buena coincidencia en los demás, esto

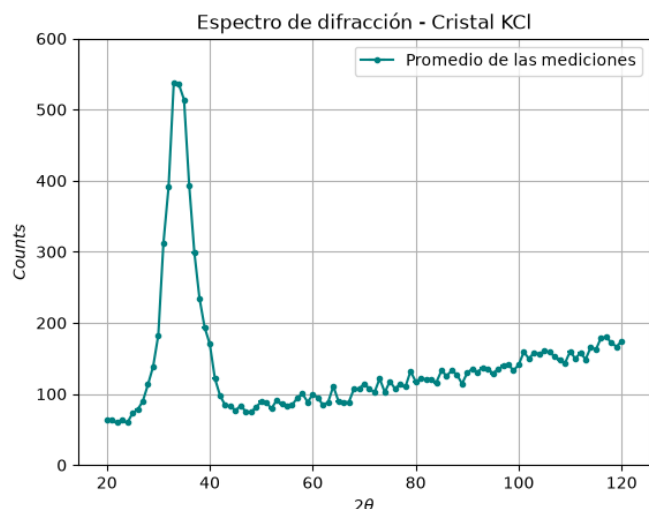


Figura 10. Conteos promedio registrados con respecto al ángulo de incidencia de rayos x para un cristal de KCl.

se cree se puede deber a elementos que durante la medición dificultaron obtener los picos de intensidad en los ángulos correspondientes.

VII. CRISTAL DE KCl (BASE DE DATOS)

En la Figura 10 se pudo observar una tendencia creciente sin relación alguna con la ley de Bragg, por lo que solo se trabajó con el primer pico (correspondiente al primer orden de refracción, $n = 1$). Este pico correspondió a un ángulo (en escala 2θ) de $33^\circ \pm 0,5^\circ$, por lo que entonces el valor con el que se trabajó en la ley de Bragg fue de

$$\theta = 16,5^\circ \pm 0,25^\circ. \quad (4)$$

Se substituyó dicho valor (Ecuación 4) en la ley de Bragg y se obtuvo una distancia interplanar de

$$d = 2,71\text{\AA} \pm 0,08\text{\AA}. \quad (5)$$

Se comparó con los valores tabulados para NaCl [6] y se encontró que la reflexión permitida más cercana corresponde a la familia (200), para la cual $d_{200} = 3,14\text{\AA}$. Sin embargo, el valor experimental presenta una diferencia de $-13,69\%$ por lo que no resulta compatible con la Ecuación 5 dentro de la incertidumbre experimental estimada.

VIII. CONCLUSIONES

A partir de las mediciones realizadas con el cristal de NaCl, se identificó un pico en 28° , el cual se asoció al plano (111). La distancia interplanar experimental fue de $3,18\text{\AA}$, mientras que el valor teórico fue de $3,2563\text{\AA}$. Asimismo, el parámetro de red experimental fue de $5,51\text{\AA}$, obteniendo un error de $2,1\%$ respecto al valor teórico. Por lo tanto, los resultados obtenidos para el cristal de NaCl fueron cercanos a los esperados. Para el cristal desconocido 4 se utilizaron las mediciones 2 y 3,

debido a que la primera medición presentó una meseta que afectaba el promedio. Al comparar los picos experimentales con el patrón de NaCl, se obtuvieron coincidencias importantes en los planos (400) y (422), con errores menores a $1,1\%$.

Para los cristales NaCl 2 y KCl se presentó una tendencia creciente, lo que es atípica, obteniéndose resultados muy alejados de los teóricos por casi del 15% , aunque en ambos fue suponiendo una red cristalina (200). Muy probablemente con un mayor tratamiento de los datos para suavizar ese crecimiento y tratar de encontrar más picos (sobre todo en el cristal NaCl 2) se obtendrían con más precisión los planos cristalinos. Por lo tanto, para estos dos cristales, se puede decir que no se cumplieron con los objetivos del experimento.

Finalmente, como comentarios hacia el laboratorio, se necesita arreglar o cambiar el TEL-X-OMETER ya que es el instrumento que mayor problemas nos dio, y que incluso no nos permitió tomar muestras por nuestra cuenta. También en detallar mucho más el funcionamiento del contador Geiger-Muller ya que fue difícil configurarlo al inicio, por eso se trató de detallar toda la configuración utilizada en este reporte para que a quien desee replicarlo se le haga mucho más fácil.

REFERENCIAS

- [1] Castillo F. & Esponisa F. (s.f.). "Física Moderna. Laboratorio I. Difracción de Bragg". Facultad de Ciencias, UNAM.
- [2] Castillo F., Esponisa, F., León, L. & Vargas, C. (2011). "Laboratorio de Física Contemporánea I. Laboratorios de Física Moderna. Contador Geiger-Muller". Facultad de Ciencias, UNAM.
- [3] Teltron. (1974). "The production properties and uses of X-rays". Teltron Limited, London, England.
- [4] Aguilera, E. & Saynes E. (2019). "Difracción de Bragg con Rayos X". Facultad de Ciencias, UNAM.
- [5] HKL Calculator - NaCl (200). (2026). xraytools. <https://xraytools.com/pxrdcalc?structure=nacl&hvalue=2&kvalue=0&lvalue=0>
- [6] HKL Calculator - NaCl (200). (2026). xraytools. <https://xraytools.com/pxrdcalc?structure=nacl&hvalue=2&kvalue=0&lvalue=0>
- [7] Kittel, C. *Introduction to Solid State Physics*. 8th ed. John Wiley & Sons, 2004.
- [8] Stein, T. *NaCl (200): HKL Calculator, d-spacing and powder pattern*. xraytools. Disponible en: <https://xraytools.com/pxrdcalc?structure=nacl&hvalue=2&kvalue=0&lvalue=0>. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [9] Busch, U. *Wilhelm Conrad Röntgen. El descubrimiento de los rayos X y la creación de una nueva profesión médica*. Revista Argentina de Radiología, vol. 80, núm. 4, pp. 298–307, 2016. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-argentina-radiologia-383-articulo-wilhelm-conrad-roentgen-el-descubrimiento>. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [10] Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). *Iluminando los cristales: la ley de Bragg*. Museo Virtual de la Ciencia del CSIC, 2014. Disponible en: <https://museovirtual.csic.es/csic75/laboratorios/lab3/lab3a.html>. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [11] Henry, D., Eby, N., Goodge, J. y Mogk, D. *X-ray reflection in accordance with Bragg's Law*. Integrating Research and Education, Carleton College, 2007. Disponible en: https://serc.carleton.edu/research_education/geochemsheets/BragsLaw.html. Consultado el 14 de septiembre de 2026.